# HTTPS gratis en Moodle sobre Windows 11

Guía · Acebido · José Luis Díaz · Noviembre de 2026

Con HTTPS, lo que viaja entre el navegador y Moodle va cifrado, desaparece el aviso «No seguro» y sale el **candado**. Esta guía es para el Moodle que dejan los scripts de instalar-moodle-windows: sitio de IIS «Moodle», código en `C:\moodle`, PHP en `C:\php` y dirección **http://localhost**. No se paga ni se descarga nada: el certificado lo crea el propio Windows.

## Antes de empezar: qué necesitas

| Qué | Requisitos |
|---|---|
| **El ordenador** | • Windows 11 o 10 de 64 bits (Pro o Home) y una cuenta de **administrador**.<br>• Lo mismo que pedía la instalación de Moodle: no hace falta más memoria ni más procesador para el HTTPS. |
| **Moodle** | • Instalado con los scripts de instalar-moodle-windows y funcionando en **http://localhost**: sitio de IIS «Moodle», código en `C:\moodle` y PHP en `C:\php`.<br>• La contraseña del usuario `admin` de Moodle: al final hay que entrar en Moodle como administrador.<br>• Con otra instalación (XAMPP, otras carpetas) los pasos a mano sirven de guía, pero el script no. |
| **El navegador** | • Edge o Chrome actualizados: usan los certificados de Windows y no hay que tocar nada. Firefox necesita un ajuste, que se explica en «Problemas habituales». |
| **Nada más** | • Ni dominio, ni cuenta, ni pagar, ni tocar el router. Internet solo para descargar el script. |

**Capítulos**


1. Con el script (un minuto) — *esta página*
2. A mano, paso a paso (lo que se ve en el vídeo)
3. Comprobar que funciona y problemas habituales
4. Volver a http://
5. Ordenador compartido: proteger Moodle
6. ¿Y desde otros equipos?
7. ¿Y por internet?


Elige **uno** de los dos caminos: el capítulo 1 (script) **o** el capítulo 2 (a mano). Hacen lo mismo.

CAPÍTULO 1

## Con el script (un minuto)

**https://github.com/acebido/https-moodle-windows**

### 1 Descargar el script

> **Qué es:** GitHub es la web donde está publicado el script. El **ZIP** es un archivo comprimido con todos los ficheros: hay que extraerlo, porque desde dentro del ZIP no se puede ejecutar.

1. Abre esa dirección en el navegador → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Abre la carpeta **Descargas** → botón derecho en `https-moodle-windows-main.zip` → **Extraer todo…** → **Extraer**.
3. Se abre la carpeta extraída. Si dentro solo hay **otra carpeta con el mismo nombre**, entra en ella: ahí están los ficheros.

## 2 Abrir PowerShell como administrador

> **Qué es:** **PowerShell** es la ventana de órdenes de Windows. **Como administrador** quiere decir con permiso para cambiar la configuración del ordenador (certificados e IIS), que es lo que hace el script. El `.cmd` la abre ya colocada en la carpeta y permite ejecutar scripts solo en esa ventana.

1. En la carpeta que se abre, doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`**.
2. Si Windows dice «Windows protegió su PC»: **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. Al aviso de permisos, **Sí**. Se abre una ventana de PowerShell que dice en verde «Listo».

## 3 Ejecutar el script

> **Qué es:** un **script** es un fichero con órdenes que se ejecutan una detrás de otra. Este hace solo los cinco pasos del capítulo 2.

**▶ Escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_https.ps1
```

Tarda menos de un minuto. Debajo de cada paso explica en gris qué hace y termina con una comprobación: **verde** si todo va bien, **rojo** con el motivo si algo falla.

## 4 Entrar en Moodle

> **Qué es:** el navegador lee en qué certificados confía al abrirse. Si estaba abierto, no se entera del nuevo hasta que lo cierras **del todo** (todas las ventanas).

1. Cierra el navegador **del todo** y vuelve a abrirlo.
2. Entra en **https://localhost**: sale el candado.

**Volver atrás:** `.\activar_https.ps1 -Deshacer` deja Moodle otra vez en http://localhost. Para entrar desde otros equipos de la red, mira el capítulo 6.

CAPÍTULO 2

# A mano, paso a paso

Es lo que se ve en el vídeo: cinco pasos, uno detrás de otro. Vas a usar cuatro herramientas; esta tabla dice cómo abrir cada una.

| Herramienta | Cómo se abre | Para qué |
|---|---|---|
| **Terminal (Administrador)** | Botón derecho en el botón **Inicio** de Windows → **Terminal (Administrador)** → **Sí**. En Windows 10 se llama *Windows PowerShell (Administrador)*. La ventana dice PS `C:\Windows\system32>`. **Pegar:** botón derecho del ratón o Ctrl + V. | Escribir las órdenes. Déjalo abierto todo el rato: las otras tres se abren desde aquí. |
| **Certificados del equipo** | En el Terminal: `certlm.msc` + Intro (o Inicio → escribe *Administrar certificados de equipo*) | Paso 2 |
| **Administrador de IIS** | En el Terminal: `inetmgr` + Intro (o Inicio → escribe *Administrador de Internet Information Services*) | Pasos 3 y 4 |
| **Moodle** | En el navegador, como `admin`. Las páginas de administración se abren también escribiendo su dirección | Paso 5 |

**Copiar las órdenes:** desde un PDF, una orden larga puede pegarse partida en dos líneas y fallar. Cópialas mejor de la página de GitHub (apartado *A mano: las órdenes*), que tiene un botón de copiar en cada una.

En el Administrador de IIS, la columna de la izquierda se llama **Conexiones**. Despliega el nombre de tu ordenador (por ejemplo `WIN11-ACEBIDO`) con la flechita → **Sitios**: dentro está **Moodle**. Lo que se hace con el sitio está en la columna de la derecha, **Acciones**.

## 1 Crear el certificado

**Qué es:** **HTTPS** es la web cifrada: nadie que esté por el medio puede leer lo que viaja, como las contraseñas. Para cifrar, la web necesita un **certificado**, su «carné»: dice para qué nombre vale (aquí, `localhost`) y lleva la clave con la que se cifra. Este es **autofirmado**: lo firma tu propio ordenador, no una empresa. Por eso es gratis, y por eso hay que decirle al ordenador que se fíe de él: es el paso siguiente.

**Dónde:** Terminal (Administrador).

▶ **Copia esta línea entera, pégala en el Terminal y pulsa Intro**

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost -CertStoreLocation
Cert:\LocalMachine\My -FriendlyName "Moodle localhost" -NotAfter (Get-
Date).AddYears(5)
```

**Es una sola línea**, aunque aquí se vea partida. No uses «Crear certificado autofirmado» del Administrador de IIS: lo hace a nombre del ordenador, no de `localhost`, y el navegador seguiría avisando.

✔ **Listo cuando sale una tabla con `Thumbprint` y `Subject: CN=localhost`.**

## 2 Hacer que el ordenador se fíe del certificado

**Qué es:** **Entidades de certificación raíz de confianza** es la lista de firmas en las que confía Windows (y con él Edge y Chrome). Copiar ahí el certificado es decirle al ordenador «este carné es bueno»: así el navegador pone el candado en vez del aviso. **Personal** es donde están los certificados que usa el propio ordenador para presentarse.

**Dónde:** Certificados del equipo.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
certlm.msc
```

1. Si pregunta «¿Quieres permitir…?», **Sí**.
2. Columna izquierda: despliega **Personal** → clic en **Certificados**. A la derecha sale **localhost** (en *Nombre descriptivo*: *Moodle localhost*). Clic en él → **Ctrl + C** (o botón derecho → **Copiar**).
3. Columna izquierda: despliega **Entidades de certificación raíz de confianza** → clic en **Certificados** → clic en un hueco en blanco de la lista de la derecha → **Ctrl + V** (o botón derecho en el hueco → **Pegar**).
4. Cierra la ventana (no hace falta guardar).

✔ **Listo cuando localhost aparece también en la lista de Entidades de certificación raíz de confianza.**

## 3 Añadir HTTPS al sitio de Moodle

**Qué es:** **IIS** es el servidor web de Windows: recibe las visitas y se las pasa a Moodle. Un **enlace** dice por qué **puerto** escucha un sitio, como la puerta de un edificio: el 80 es el de http:// (sin cifrar) y el 443 el de https://, que además enseña el certificado al navegador.

**Dónde:** Administrador de IIS.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
inetmgr
```

1. Si pregunta por la plataforma web de Microsoft, **No**.
2. Columna **Conexiones**: nombre del ordenador → **Sitios** → clic en **Moodle**.
3. Columna **Acciones** (derecha), apartado *Editar sitio*: **Enlaces…** → **Agregar…**
4. Tipo: **https**. Puerto: **443** (se pone solo). Certificado SSL: **Moodle localhost** → **Aceptar**.
5. En la misma ventana, clic en la línea **http · 80** → **Quitar** → **Sí** → **Cerrar**.

✔ **Listo cuando en Enlaces del sitio «Moodle» solo queda https · 443.**

## 4 Que quien entre por http:// pase a https://

**Qué es:** una **redirección** es un aviso de «esto se ha mudado, ve aquí». Quien escribe `localhost` o un enlace viejo con `http://` llega por el puerto 80; un sitio pequeño y vacío lo atiende y lo manda a la misma página con `https://`. Así nadie se queda en la versión sin cifrar.

**Dónde:** Terminal y Administrador de IIS.

▶ **Crea la carpeta vacía del sitio de redirección: escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
mkdir C:\inetpub\moodle-redireccion
```

1. En el Administrador de IIS, columna **Conexiones**: botón derecho en **Sitios** → **Agregar sitio web…**
2. Nombre del sitio: `Moodle - redireccion a HTTPS`. Ruta de acceso física: **…** → `C:\inetpub\moodle-redireccion`. Tipo: **http**. Puerto: **80**. Nombre de host: vacío → **Aceptar**.
3. Con ese sitio nuevo seleccionado, en el centro, doble clic en el icono **Redirección HTTP**.
4. Marca **Redirigir solicitudes a este destino** y escribe, tal cual: **`https://localhost$S$Q`**
5. En *Comportamiento de redirección*: **marca** «Redirigir todas las solicitudes al destino exacto (en lugar de relativo al destino)» y deja **desmarcada** «Solo redirigir solicitudes al contenido de este directorio».
6. Código de estado: **Encontrado (302)**. Columna **Acciones**: **Aplicar**.

`$S` es la página que se pedía y `$Q`, lo que va detrás del `?`: así `http://localhost/course/view.php?id=2` va a `https://localhost/course/view.php?id=2`, no a la portada.

¿No sale el icono **Redirección HTTP**? Inicio → escribe *Activar o desactivar las características de Windows* → Internet Information Services → Servicios World Wide Web → Características HTTP comunes → marca **Redirección HTTP** → Aceptar. Cierra y abre el Administrador de IIS. (Los scripts de instalación ya lo dejan activado.)

## 5 Decirle a Moodle su nueva dirección

**Qué es:** `config.php` es el fichero de configuración de Moodle y `wwwroot` es su dirección. Moodle solo tiene una: si entras por otra, te lleva a esa. **iisreset** reinicia IIS para que lea el fichero cambiado. Los cursos guardan los enlaces con la dirección completa: la **búsqueda y sustitución** los cambia. Las **cachés** son copias de páginas y estilos que Moodle guarda para ir más rápido, todavía con la dirección antigua.

**Dónde:** Bloc de notas (abierto desde el Terminal, para poder guardar), Terminal y Moodle.

▶ **Escribe en el Terminal y pulsa Intro**

```
notepad C:\moodle\config.php
```

1. Pulsa **Ctrl + B**, escribe `wwwroot` → **Buscar siguiente** y cierra el cuadro de búsqueda: te deja en la línea `$CFG->wwwroot = 'http://localhost';`. Haz clic justo detrás de `http` y escribe una **s**: queda `'https://localhost';`. No toques las comillas ni el punto y coma. **Archivo** → **Guardar** (Ctrl + G) y cierra el Bloc de notas.
2. En el Terminal: **`iisreset`** + Intro. PHP guarda `config.php` en memoria hasta un minuto; sin esto, Moodle seguiría un rato con la dirección vieja.
3. Cierra el navegador del todo y vuelve a abrirlo. Entra en **https://localhost** con el usuario `admin`.
4. **Enlaces guardados en los cursos.** Abre **https://localhost/admin/tool/replace/index.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Búsqueda y sustitución en Base de Datos*). Buscar: `http://localhost`. Reemplazar con: `https://localhost`. Marca **Acortar el resultado si es necesario** → **¡Sí, hazlo!** Espera a que termine.
5. **Cachés.** Abre **https://localhost/admin/purgecaches.php** (o *Administración del sitio → Desarrollo → Purgar cachés*) → **Purgar todas las cachés**.

▶ **Las acciones 4 y 5, por consola si lo prefieres (dos órdenes; cada una, una sola línea + Intro)**

```
C:\php\php.exe C:\moodle\public\admin\tool\replace\cli\replace.php --
search=http://localhost --replace=https://localhost --shorten --non-interactive

C:\php\php.exe C:\moodle\admin\cli\purge_caches.php
```

✔ **Hecho: sigue con el capítulo 3 para comprobarlo.**

CAPÍTULO 3

# Comprobar que funciona y problemas habituales

### Comprobar

- **https://localhost** abre Moodle con el **candado**, sin «No seguro» ni «La conexión no es privada».
- Clic en el candado → *La conexión es segura* → el certificado es de **localhost** y caduca dentro de 5 años.
- **http://localhost/login/index.php** pasa sola a **https://localhost/login/index.php**.
- **https://localhost/admin/index.php** (Administración del sitio → Notificaciones): sin avisos nuevos.

### Problemas habituales

| Ves esto | Por qué | Solución |
|---|---|---|
| «La conexión no es privada» | El certificado no está en las entidades raíz de confianza, o el navegador ya estaba abierto | Repite el paso 2 y cierra el navegador del todo antes de volver a abrirlo |
| Error 500.19 en http://localhost | Falta la característica «Redirección HTTP» de IIS | Actívala (aviso del paso 4) |
| Al agregar el sitio, aviso de que el puerto 80 ya está en uso | El sitio «Moodle» todavía tiene el enlace http · 80 | Quítaselo (paso 3, acción 5) |
| Moodle sin estilos, «Incorrect access detected» o te lleva a la dirección vieja | La dirección de `config.php` no coincide con la que escribes, o falta reiniciar IIS | Entra siempre por https://localhost; revisa el paso 5 y ejecuta `iisreset` |
| Enlaces que siguen yendo a http:// dentro de los cursos | Falta la búsqueda y sustitución o purgar cachés | Paso 5, acciones 4 y 5 |
| Firefox avisa | Firefox puede usar su propia lista de certificados | Escribe `about:config` en la barra de direcciones → **Aceptar el riesgo y continuar** → busca `security.enterprise_roots.enabled` → si pone *false*, doble clic para que pase a **true**. Cierra y abre Firefox. |
| Desde otro ordenador de la red sale aviso | El certificado solo es de confianza en este equipo | Es lo esperado: es para usar Moodle en el propio ordenador |

CAPÍTULO 4

# Volver a http://

**▶ Con el script: en la ventana de abrir-powershell-aqui.cmd, escribe y pulsa Intro**

```
.\activar_https.ps1 -Deshacer
```

**A mano**, los cinco pasos al revés:

1. `notepad C:\moodle\config.php`: `wwwroot` otra vez en `http://localhost`, guardar y `iisreset`.
2. Búsqueda y sustitución de `https://localhost` a `http://localhost` y purgar cachés (las mismas órdenes del paso 5 con las direcciones al revés).
3. Administrador de IIS: botón derecho en el sitio *Moodle - redireccion a HTTPS* → **Quitar** → **Sí**. Después, sitio «Moodle» → **Enlaces…** → **Agregar…** → tipo **http**, puerto **80** → Aceptar; clic en **https · 443** → **Quitar** → Cerrar. (Primero hay que quitar el sitio de la redirección: si no, el puerto 80 está ocupado.)
4. `certlm.msc`: en *Personal* → *Certificados* y en *Entidades de certificación raíz de confianza* → *Certificados*, botón derecho en **localhost** (nombre descriptivo *Moodle localhost*) → **Eliminar** → **Sí**.

CAPÍTULO 5

# Ordenador compartido: proteger Moodle

Si en el ordenador con Moodle entran **otras personas con su propia cuenta de Windows** (un ordenador del aula, por ejemplo), hay que protegerlo. Tal como lo dejan los scripts de instalación, **cualquier usuario** del ordenador puede leer y cambiar `C:\moodle`, `C:\moodledata`, `C:\php` y `C:\mariadb`. Podría ver la contraseña de la base de datos en `config.php`, copiar todo lo subido a Moodle o la base de datos entera, o cambiar el código y hacerse administrador.

Quien entra **por el navegador**, desde este ordenador o desde la red, no puede hacer nada de esto: solo importa quien se sienta delante con su sesión de Windows. Si el ordenador es solo tuyo, no hace falta.

## 1 Descargar el script y abrir PowerShell

> **Qué es:** cada carpeta de Windows tiene una lista de **permisos**: quién puede entrar, leer o cambiar lo que hay dentro. Al instalar, Windows deja estas carpetas abiertas a todos los usuarios del ordenador. El script cambia esa lista.

1. Es el mismo ZIP del capítulo 1: `proteger_moodle.ps1` está en la misma carpeta. Si hiciste el HTTPS a mano, descárgalo ahora como en el capítulo 1, pasos 1 y 2.
2. Doble clic en **`abrir-powershell-aqui.cmd`** → **Sí**.

## 2 Ejecutarlo

> **Qué es:** deja cada carpeta solo para quien la necesita: los **administradores** del ordenador, el **sistema** (que ejecuta el cron), **IIS** (que es quien hace funcionar Moodle) y el servicio de **MariaDB** (la base de datos). Los demás usuarios de Windows se quedan fuera.

**▶ Escribe y pulsa Intro**

```
.\proteger_moodle.ps1
```

Tarda unos minutos, porque son miles de ficheros. Al final comprueba que los usuarios ya no entran y que Moodle sigue respondiendo.

### Cómo quedan las carpetas

| Carpeta | IIS (Moodle) | Otros usuarios de Windows |
|---|---|---|
| `C:\moodle` (código) | Leer y escribir: instala y actualiza extensiones | **Nada** |
| `C:\moodle\config.php` | **Solo leer** (lleva la contraseña de la base de datos) | **Nada** |
| `C:\moodledata` (ficheros subidos) | Leer y escribir | **Nada** |
| `C:\php` | Leer | Usarlo, no cambiarlo |
| `C:\mariadb` (base de datos) | —, solo el servicio de MariaDB | **Nada** |
| `C:\instaladores` | — | Verlos, no cambiarlos |

Los administradores del ordenador y el sistema (el cron de Moodle) lo siguen pudiendo todo. Moodle funciona igual con http:// o https://, y las **extensiones se instalan y se actualizan desde la web** como siempre.

**Extensiones en un Moodle instalado antes del 12-11-2026.** Desde la web fallaban con «... can not be created, check permissions»: Moodle necesita una carpeta temporal propia. `proteger_moodle.ps1` ya la añade a `config.php`; si no vas a proteger el ordenador, vuelve a ejecutar `.\06_instalar_moodle.ps1` del instalador, que solo hace los ajustes que falten.

Para volver a los permisos de la instalación: `.\proteger_moodle.ps1 -Deshacer`.

CAPÍTULO 6

## ¿Y desde otros equipos?

El certificado de esta guía solo es de confianza en **tu** ordenador: `localhost` quiere decir «este mismo equipo», así que el móvil o el portátil de un compañero no pueden usarlo. Para que entren otros equipos de la misma red (casa o aula) hay un segundo vídeo y otro script, que parten de lo hecho aquí:

**https://github.com/acebido/moodle-red-local-windows**

Explica cómo poner Moodle en `https://<nombre-del-ordenador>.local`, repartir el certificado e instalarlo en Windows, Mac, Android e iPhone, y cuánto ordenador hace falta para una clase.

CAPÍTULO 7

## ¿Y por internet?

Para hacer las prácticas no hace falta. Y **no recomendamos abrir puertos en el router** para un Moodle de pruebas: en cuestión de horas llegan bots que prueban contraseñas y buscan fallos, y quien entrara en ese ordenador estaría dentro de tu red.

Si algún día quieres enseñar tu Moodle fuera de casa, hay opciones gratuitas **sin abrir ningún puerto**:

- **Tailscale** (cuenta gratuita): da a tu ordenador una dirección del tipo `mi-pc.xxxx.ts.net` con un certificado reconocido por los navegadores. Solo entra quien invites.
- **Cloudflare Tunnel** (gratis, con un dominio propio): publica Moodle sin abrir puertos.

En los dos casos, la dirección de `config.php` (paso 5) pasa a ser la nueva. Son pasos avanzados. Para alumnado de verdad, mejor un alojamiento o un servidor de Moodle. Más detalle en el capítulo 7 de la guía de moodle-red-local-windows.

Moodle es software libre (GPLv3) de Moodle HQ; las marcas citadas pertenecen a sus titulares. Acebido · Formación · Tecnología · Futuro.